٧-١ مقدمة حول المصفوفات

أهداف الدرس

- يفهم الأعداد الفردية والزوجية ويميزها حتى ٢٠ على الأقل.
- يفهم ويميز مضاعفات الأعداد ٢، ٥، ١٠ ويستخلص حقائق القسمة المرتبطة بها.
- يستوعب أن الضرب هو عملية جمع مكررة ويستخدم إشارة ×.
- يفهم الضرب على أنه وصف لمصفوفة، ويؤلف قصة عددية تتماشى مع عملية حسابية.

الفكرة الكبرى

المصفوفة ترتيب للأشياء في صفوف وأعمدة متساوية، وتساعدنا على رؤية الضرب كعملية جمع متكرر: ٢ + ٢ + ٢ + ٢ + ٢ = ٥ × ٢.

المفردات

- مصفوفة
- ضرب / عملية الضرب
- صف وعمود

الوحدة ٧

مقدمة حول المصفوفات

٧-١

الأفكار الرئيسة (١)

- أنماط العدّ: عند العدّ عشرات تكون الآحاد صفرًا، وعند العدّ خمسات تكون الآحاد صفرًا أو خمسة، وعند العدّ ثنائيًا تكون الآحاد أعدادًا زوجية.
- اقرأ المصفوفة بطريقتين: في المصفوفة ٥ × ٢ نرى ٥ حزم من ٢: ١٠ = ٢ + ٢ + ٢ + ٢ + ٢، أو حزمتين من ٥: ١٠ = ٥ + ٥.

الأفكار الرئيسة (٢)

- اكتبها بطريقة أقصر: بدل كتابة الجمع المتكرر نكتب: ١٠ = ٢ × ٥ (اثنان خمس مرات)، و ١٠ = ٥ × ٢ (خمسة مرتين).
- قصة عددية: يكسب خلفان ١ ر.ع لكل عجلة دراجة يصلحها. أصلح ٣ دراجات، أي ٣ حزم ثنائية: ٦ = ٢ × ٣ ريالات.

أمثلة

- ١٠ حزم من الاثنين
- ٢ + ٢ + ٢ + ٢ + ٢ + ٢ + ٢ + ٢ + ٢ + ٢ = ٢٠
- ٢٠ = ٢ × ١٠ (اثنان، عشر مرات)

تحقّق من فهمك

- أنشئ مصفوفة لثلاث حزم ثنائية (٢ × ٣).
- أنشئ مصفوفة لأضعاف أخرى لـ ٢، ٥ أو ١٠.

انتبه!

- صعوبة رؤية المجموعات الثنائية والمجموعات المؤلفة من خمسة في نفس الترتيب: انظر أفقيًا ← إلى الصف لترى مجموعة، وعموديًا ↓ إلى المجموعة الأخرى.
- للتلاميذ السريعين: اكتشف أعدادًا مثل ١٢، ١٨ أو ٢٤ لإيجاد مصفوفات مختلفة للحاصل نفسه.